



顺序结构综合



顺序结构回顾



顺序结构：程序按照代码的**书写顺序**从上到下依次执行，每条语句执行一次。

- 没有分支、没有循环，就是最简单的“流水账”式程序
- 任何复杂程序都离不开顺序结构作为基础

基本模式：

1. **输入**数据
2. **处理**数据（计算）
3. **输出**结果

💡 **生活类比：**就像按照菜谱一步步做菜——先准备食材（输入），再按步骤烹饪（处理），最后装盘上桌（输出）。

顺序结构三步走



步骤	说明	常用语句
输入	从键盘获取数据	<code>cin >></code>
处理	进行计算、赋值等操作	<code>=</code> , <code>+</code> , <code>-</code> , <code>*</code> , <code>/</code> , <code>%</code>
输出	将结果显示在屏幕上	<code>cout <<</code>

示例：输入两个数，输出它们的和

```
int a, b;  
cin >> a >> b;           // 输入  
int sum = a + b;          // 处理  
cout << sum;              // 输出
```

顺序结构就是这三步的简单组合。

格式化输出



C++ 使用 `cout` 配合**操纵器**控制输出格式，需包含 `<iomanip>` 头文件（`<bits/stdc++.h>` 已包含）。

操纵器	作用	示例
<code>fixed</code>	使用定点小数表示法	<code>cout << fixed << 3.14;</code> → 3.140000
<code>setprecision(n)</code>	设置小数精度 (n 位)	<code>setprecision(2)</code> → 3.14
<code>setw(n)</code>	设置输出宽度 (右对齐)	<code>setw(5) << 123</code> → " 123"
<code>left</code> / <code>right</code>	左对齐 / 右对齐	配合 <code>setw</code> 使用

组合使用：

```
cout << fixed << setprecision(2) << 3.14159; // 输出 3.14
cout << setw(8) << left << "ID";           // 左对齐，占8列
```

格式化输出 - 实战示例



题目：输出学生信息表

要求输出三列：姓名、年龄、成绩，成绩保留一位小数，各列宽度为 10 且左对齐。

参考代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string name = "Alice";
    int age = 20;
    double score = 95.5;

    cout << left << setw(10) << "姓名"
         << setw(10) << "年龄"
```

setw 只对紧接着的一个输出生效，所以每次都要重新设置。



实战①：计算长方形的面积和周长



题目描述

输入长方形的长和宽（实数），输出它的面积和周长，保留两位小数。

- 输入：两个实数 `length` 和 `width`
- 输出：两行，第一行为面积，第二行为周长
- 公式：面积 = 长 × 宽，周长 = $2 \times (\text{长} + \text{宽})$

解题思路

1. 声明 `double` 变量 `l`, `w`, `area`, `perimeter`
2. 读取长和宽
3. 计算面积和周长
4. 用 `fixed << setprecision(2)` 输出

实战①：参考代码



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    double l, w;
    cin >> l >> w;
    double area = l * w;
    double perimeter = 2 * (l + w);
    cout << fixed << setprecision(2) << area << endl;
    cout << fixed << setprecision(2) << perimeter << endl;
    return 0;
}
```

输入：4.5 3.2

输出：

14.40

15.40

text

实战②：计算平均分



题目描述

输入三个学生的成绩（整数），求平均分（保留一位小数）。

- 输入：三个整数，如 `85 90 78`
- 输出：平均分，如 `84.3`

解题思路

1. 声明三个 `int` 变量，读取成绩
2. 计算总分（整数）和平均分（实数）
3. 注意类型转换，防止整数除法



实战②：参考代码



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    double avg = (a + b + c) / 3.0;    // 除以 3.0 得到浮点数
    cout << fixed << setprecision(1) << avg;
    return 0;
}
```

💡 **易错点：**若写成 `(a+b+c)/3`，结果会截断为整数，再转为浮点数就丢失小数。必须除以 `3.0` 或强制转换。

实战③：温度转换（摄氏转华氏）



题目描述

输入摄氏温度 C ，输出对应的华氏温度 F ，保留两位小数。

- 转换公式： $F = \frac{9}{5} \times C + 32$
- 输入样例：25
- 输出样例：77.00

参考代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    double C;
    cin >> C;
    double F = 9.0 / 5 * C + 32;    // 注意 9.0
    printf("%.2f", F);
    return 0;
}
```

实战④：交换两个变量的值（再回顾）



题目描述

输入两个整数 a 和 b ，交换后输出。使用临时变量（标准方法）。

- 输入样例：3 7
- 输出样例：7 3

参考代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    int temp = a;
```

这是最清晰、最常用的交换方法，适用于任何数据类型。



格式化输出进阶：设置宽度与填充



- `setw(n)`：设置输出宽度为 `n` 个字符
- `setfill(char)`：填充空白位置的字符（默认为空格）

示例：输出一个 5 位数字，不足补零。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int id = 42;
    cout << setfill('0') << setw(5) << id;    // 输出 00042
    return 0;
}
```

`setfill` 只影响后续的 `setw`，且会持续有效，直到重新设置。

注意：`setw` 不截断，如果内容超过宽度，会完整输出。



综合实战：计算总成绩和平均分（含格式）



题目描述

输入姓名（字符串）、语文、数学、英语三科成绩（整数），输出一张成绩单：

- 第一行：姓名（左对齐，占 10 列）
- 第二行：三科成绩（每个占 8 列，右对齐）
- 第三行：总分和平均分（平均分保留一位小数）

输入样例：

Tom 85 90 78

text

输出样例：

姓名：Tom

语文 数学 英语

85 90 78

总分：253 平均：84.3



综合实战：参考代码



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string name;
    int ch, ma, en;
    cin >> name >> ch >> ma >> en;
    int total = ch + ma + en;
    double avg = total / 3.0;

    // 输出表头
    cout << left << setw(10) << "姓名" << ": " << name << endl;
    cout << setw(8) << "语文" << setw(8) << "数学" << setw(8) << "英语" << endl;
    // 输出成绩（右对齐）
    cout << right << setw(8) << ch << setw(8) << ma << setw(8) << en << endl;
    // 输出总分和平均分
    cout << "总分:" << total << " 平均:" << fixed << setprecision(1) << avg;
    return 0;
}
```

顺序结构常见错误



错误类型	错误写法	正确写法
整数除法	<code>double avg = sum / 3;</code>	<code>double avg = sum / 3.0;</code>
未初始化变量	<code>int a; cout << a;</code>	先赋值再使用
输入顺序错误	<code>cin >> b >> a;</code> 但期望 <code>a</code> 先	检查输入顺序
忘记 <code>return 0;</code>	main 结尾无返回	加上 <code>return 0;</code>
输出格式不符	多输出空格或换行	严格遵循题目要求



本节回顾



- ✓ **顺序结构** —— 自上而下依次执行
- ✓ **三要素** —— 输入、处理、输出
- ✓ **格式化输出** —— `fixed`、`setprecision`、`setw`、`setfill`
- ✓ **综合应用** —— 顺序结构解决实际问题
- ✓ **注意事项** —— 类型转换、初始化、格式控制

下节课预告



选择结构（分支）

- `if` 语句
- `if-else` 语句
- 关系运算符（`>` `<` `==` `!=` 等）
- 逻辑运算符（`&&` `||` `!`）
- 练习题：判断奇偶、比较大小

“顺序是骨架，分支是灵魂。让程序学会判断，才算真正有了智能。”

谢谢大家！



顺序结构是编程的第一步，每一步都要走得扎实！

Q & A

